1 Fonctions de répartition, densités, fonctions quantiles

1.1 Fonctions de répartition

Exercice 1 (Propriétés des fonctions de répartition)**.** Vérifier que toute fonction de répartition :

1. Tend vers 1 en $+\infty$;
2. Tend vers 0 en $-\infty$;
3. Est continue à droite en tout point ;
4. Admet une limite à gauche en tout point ;
5. Est croissante (mais pas forcément strictement croissante) sur $\mathbb{R}$.

Solution

Voir Notes de cours

Exercice 2 (Discontinuités des fonctions de répartition)**.** On note pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{osc}(f,x) = \inf_{\epsilon>0} \sup_{x-\epsilon\le y<z\le x+\epsilon} |f(y)-f(z)|$$

1. Vérifier que f est continue en x si et seulement si $\operatorname{osc}(f,x)=0$

Dans la suite, F est une fonction de répartition. Pour chaque entier n, on définit A_n par

$$A_n = \left\{x : \operatorname{osc}(F,x) \ge \frac{1}{n}\right\}$$

2. Montrer que $|A_n| \le n$.
3. Montrer que F admet au plus une quantité dénombrable de points de discontinuité.
4. Connaissez-vous une fonction de répartition qui possède une infinité de points de discontinuité ?

Solution

1. On veut d'abord vérifier : si f est continue en x, alors $\operatorname{osc}(f,x)=0$.
   La continuité de f en x se traduit par :
   $$\forall \eta>0, \exists \delta>0, |t-x|<\delta \quad \Longrightarrow \quad |f(t)-f(x)|<\eta/2.$$
   Fixons $\eta>0$, et choisissons $\delta>0$ en conséquence. Pour tout y,z tels que $x-\delta \le y<z\le x+\delta$, on a
   $$|f(y)-f(z)| \le |f(y)-f(x)|+|f(z)-f(x)| < \eta/2+\eta/2=\eta.$$
   Ainsi $\sup_{x-\delta\le y<z\le x+\delta}|f(y)-f(z)|\le\eta$.
   On obtient donc
   $$\operatorname{osc}(f,x)=\inf_{\varepsilon>0}\sup_{x-\varepsilon\le y<z\le x+\varepsilon}|f(y)-f(z)| \le \sup_{x-\delta\le y<z\le x+\delta}|f(y)-f(z)|\le\eta.$$
   Comme $\eta>0$ est arbitraire, on conclut $\operatorname{osc}(f,x)=0$.
2. On vérifie maintenant : si $\operatorname{osc}(f,x)=0$, alors f est continue en x
   Soit $\eta>0$. Puisque $0=\operatorname{osc}(f,x)$ il existe $\varepsilon>0$ tel que
   $$\sup_{x-\varepsilon\le y<z\le x+\varepsilon}|f(y)-f(z)|<\eta.$$

Prenons t avec $|t-x|<\varepsilon$,

$$|f(t)-f(x)| \leq \sup_{x-\varepsilon\leq y<z\leq x+\varepsilon} |f(y)-f(z)| < \eta.$$

Donc, pour tout t tel que $|t-x|<\varepsilon$,

$$|f(t)-f(x)|<\eta.$$

3. Si F est une fonction de répartition alors $\mathrm{osc}(F,x) = F(x) - F(x_-) = F(x) - \lim_{y\nearrow x} F(y)$. On a par ailleurs $n|A_n| \leq \sum_{x\in A_n} \mathrm{osc}(F,x) \leq 1$ car une fonction de répartition est croissante. Donc $|A_n| \leq n$.
4. Si A désigne l'ensemble des points de discontinuités de f, $A = \cup_n A_n$. Une réunion dénombrable d'ensembles finis ($|A_n| \leq n$) est dénombrable.
5. La fonction de répartition de la loi de Poisson est discontinue en chaque point entier.

1.2 Densités

Exercice 3 (Loi diffuse mais pas absolument continue)**.** Une loi de probabilité P sur $\mathbb{R}$ est dite *diffuse* si $\forall x \in \mathbb{R}, P\{x\} = 0$.

1. Citer une loi *diffuse* qui n'est pas *absolument continue* (par rapport à la mesure de Lebesgue).
2. La fonction de répartition d'une loi diffuse admet-elle des discontinuités ?
3. Proposer une caractérisation des lois diffuses.

Solution

1. La loi uniforme sur l'ensemble de Cantor(1/3) est diffuse et pourtant elle n'est pas absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. En fait elle est étrangère à la mesure de Lebesgue puisque son support a une mesure de Lebesgue nulle.
2. Si la fonction de répartition F de la loi P est discontinue en x alors $F(x)-F(x_-) = F(x) - \lim_{y\nearrow x} F(y) = P\{x\} > 0$,. La loi P n'est donc pas absolument continue.
3. Une loi P est diffuse si et seulement si sa fonction de répartition F est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 (Mélange de densités)**.** On suppose que X et Y sont deux variables de densités respectives f_X, f_Y, et que $\alpha \in [0,1]$.

1. Montrer que $g := \alpha f_X + (1-\alpha) f_Y$ est également une densité de probabilité.
2. Construire un espace probabilisé sur lequel une variable aléatoire admet g comme densité.

Solution

La fonction g reste bien évidemment borélienne, et puisque $\alpha \in [0,1]$, positive, de plus

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)dx = \alpha \int_{\mathbb{R}} f_X(x)dx + (1-\alpha)\int_{\mathbb{R}} f_Y(x)dx = \alpha + (1-\alpha) = 1,$$

on conclut que g est bien une densité de probabilité.

On définit les fonctions de répartition $F_X(t) = \int_{(-\infty,t]} f_X(u)\mathrm{d}u$, $F_Y(t) = \int_{(-\infty,t]} f_Y(u)\mathrm{d}u$ et $G(t) = \alpha F_X(t) + (1-\alpha)F_Y(t)$.
On part de l'espace probabilisé $([0,1], \mathcal{B}([0,1]), P)$ avec P uniforme. On définit $Z(\omega) = G^{\leftarrow}(\omega)$. Z est distribuée selon g (G).
Cette construction passe par l'inversion de G. Si on dispose d'un moyen efficace d'inverser F_X et F_Y, on peut procéder autrement.
On part toujours de l'espace probabilisé $([0,1], \mathcal{B}([0,1]), P)$ avec P uniforme. On définit U et V par

$$U(\omega) = \mathbb{I}_{\omega \le 1/2} \qquad \text{et} \qquad V(\omega) = 2(\omega - U(\omega)) \qquad \omega \in [0,1]$$

U et V sont indépendantes, U suit une loi de Bernoulli de paramètre $1/2$, V est uniforme sur $[0,1]$. On définit maintenant Z par

$$Z(\omega) = U(\omega)F_X^{\leftarrow}(V(\omega)) + (1-U(\omega))F_Y^{\rightarrow}(V(\omega))\,.$$

Soit $\xi \sim \mathrm{Ber}(\alpha)$, indépendante de (X,Y). Alors $Z = \xi X + (1-\xi)Y$ possède la densité g. En effet, en utilisant l'indépendance de ξ et (X,Y) à la deuxième ligne ci-dessous,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(Z \le x) &= \mathbb{P}(\xi = 1, X \le x) + \mathbb{P}(\xi = 0, Y \le x) \\
&= \mathbb{P}(\xi = 1)\mathbb{P}(X \le x) + \mathbb{P}(\xi = 0)\mathbb{P}(Y \le x) \\
&= \alpha F_X(x) + (1-\alpha)F_Y(x) \\
&= \int_{-\infty}^{x} (\alpha f_X(x) + (1-\alpha)f_Y(x))dx
\end{aligned}$$

Exercice 5 (Densité image univariée)**.** Soit X de densité f, et $(\alpha, \beta) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ sont supposés tels que

$$\mathbb{P}(\alpha < X < \beta) = 1$$

On suppose que g est un C^1-difféomorphisme *croissant* de (α, β) sur $(g(\alpha), g(\beta))$.

1. Rappeler la définition du *support* de la loi P.
2. Rappeler la définition du *support* de f.

3. Ces deux définitions de *support* sont-elles liées ?
4. Montrer que $g(X)$ a pour densité $\frac{f(g^{-1}(x))}{g'(g^{-1}(x))}\mathbf{1}_{\{x \in (g(\alpha), g(\beta))\}}$.
5. Quelle est la densité de la variable $aX + b$, où $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$ sont fixés ?
6. Soit $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$. Quelle est la densité de $Z = \exp(Y)$?

Solution

1. Le support de la loi P est l'ensemble des points $x \in \mathbb{R}$ tels que $P(A) > 0$ pour tout voisinage A de x. C'est un ensemble *fermé* de probabilité 1, c'est même l'intersection de tous les fermés de probabilité 1.
2. Le support de la densité f est la *fermeture* de l'ensemble des points $x \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) > 0$.
3. Oui, elles sont liées.

4. Posons $T = g(X)$. Pour $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ mesurable, on a

$$\mathbb{E}[h(T)] = \mathbb{E}[h(g(X))] = \int_\alpha^\beta h(g(x))f(x)dx$$

En effectuant le changement de variables $t = g(x)$ il vient

$$\mathbb{E}[h(T)] = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} \frac{h(t)f(g^{-1}(t))}{g'(g^{-1}(t))}dt.$$

Comme ceci est valable pour tout fonction h mesurable positive, on conclut que T possède la densité souhaitée sur $(g(\alpha), g(\beta))$

5. Ici $g : x \to ax + b$, $g^{-1} : x \to \frac{x-b}{a}$, $g'(x) = a$ pour tout x et dans ce cas la densité recherchée s'exprime donc

$$\frac{1}{a} f\left(\frac{x-b}{a}\right) \mathbf{1}_{(a\alpha+b, a\beta+b)}(x), \ x \in \mathbb{R}.$$

Quitte à prendre $\alpha = -\infty, \beta = +\infty$, on retrouve le résultat de l'exercice 2.

6. Ici $\alpha = -\infty, \beta = +\infty$, $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-y^2/2), y \in \mathbb{R}$, et $g : x \to \exp(x)$, $g^{-1} : y \to \ln(y)$ et $g'(g^{-1}(x)) = x$. On obtient donc que la densité de Z est

$$\frac{1}{x\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\ln(x)^2}{2}\right) \mathbf{1}_{\{x>0\}}.$$

Exercice 6 (Intégration par rapport à une mesure à densité)**.** Dans cet exercice, ν, μ sont deux mesures σ-finies sur $(\Omega, \mathcal{F})$, $\nu \trianglelefteq \mu$ (ν est absolument continue par rapport à μ), f est une densité de ν par rapport à μ.

Montrer que pour toute fonction positive h $\mathcal{F}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ mesurable, on a :

$$\int_\Omega h \mathrm{d}\nu = \int_\Omega hf \mathrm{d}\mu$$

Suggestion : on pourra commmencer par étudier le cas des fonctions simples.

Comment étendre cette propriété aux fonctions mesurables de signe quelconque ?

Exercice 7 (Deux versions de densités sont presque surement égales)**.** Dans cet exercice, ν, μ sont deux mesures σ-finies sur $(\Omega, \mathcal{F})$, $\nu \trianglelefteq \mu$ (ν est absolument continue par rapport à μ), f et g sont des densités (versions de densité) de ν par rapport à μ.

Montrer que $\mu\{f \neq g\} = 0$.

Suggestion : vérifier d'abord que pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, l'événement $A_n = \{f \geq g + 1/n\}$ vérifie $\mu(A_n) = 0$.

Exercice 8 (Intégrale de Gauss)**.** On note $I = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-x^2/2} \mathrm{d}x$.

1. Vérifier que $I < \infty$.
2. Vérifier que $I^2 = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$
3. En utilisant (et en justifiant) un passage en coordonnées polaires $(x, y) = (r\cos(\theta), r\sin(\theta))$ avec $r > 0$ et $\theta \in]0, 2\pi[$, vérifier que

$$I^2 = \int_{]0,2\pi[} \int_{]0,\infty)} r\mathrm{e}^{-r^2/2} \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

4. Conclure $I = \sqrt{2\pi}$

Exercice 9 (Box-Müller)**.** Sur un espace probabilisé on dispose de deux variables aléatoires indépendantes, uniformément distribuées sur $]0,1[$, notées U et V. On définit : $X = \cos(2\pi U)\sqrt{2\ln 1/V}$ et $Y = \sin(2\pi V)\sqrt{2\ln 1/V}$.

1. U et V sont-elles des variables aléatoires ?
2. Quelle est la loi de $U^2 + V^2$. Calculer sa densité.
3. Si A est la matrice d'une rotation d'angle $\phi \in [0, 2\pi]$, quelle est la loi de $A \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$?
4. La loi de $\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$ est-elle absolument continue ? Si oui pouvez-vous calculer une densité ?

Exercice 10 (Disque unité)**.** (X, Y) est un couple aléatoire tiré uniformément sur le disque unité.

1. Quelle est la loi de $U = X^2 + Y^2$?
2. Quelle est la loi de $\left(\frac{X}{\sqrt{U}}, \frac{Y}{\sqrt{U}}\right)$?
3. U et $\frac{X}{\sqrt{U}}$ sont-elles indépendantes ?
4. Si on tire (V, W) uniformément dans $[-1, 1]^2$, quelle est la probabilité que (V, W) appartienne au disque unité ?

Solution

1.3 Fonctions quantiles

Exercice 11 (Définitions de la médiane)**.** Pour une loi P sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, de fonction de répartition F, on dit que $a \in \mathbb{R}$ est une *médiane* de la loi P si

$$P(-\infty, a[\leq \frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad P]a, +\infty) \leq \frac{1}{2}$$

1. Existe-t-il toujours au moins une médiane ?
2. Décrire l'ensemble des médianes s'il n'est pas vide.
3. Donner un exemple de loi où l'ensemble des médianes n'est pas un singleton.
4. Quelles sont les médianes d'une loi de Cantor ?

Solution

On définit

$$A = \{x : F(x) \geq 1/2\}$$

1. Existence d'au moins une mediane
    1. A est non-vide et fermé.
    2. A contient un plus petit élément m.
    3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(-\infty, m - 1/n] < 1/2$ (m est le plus petit élément de A), et $\lim_n F(m - 1/n) = P(-\infty, m[\leq 1/2$
    4. $P]m, \infty) = 1 - F(m) \leq 1/2$.
    5. m est une médiane.
2. L'ensemble des medianes est un intervalle fermé.
3. Loi de Cantor (par exemple)
4. Pour la loi de Cantor (1/3), les médianes sont les points de l'intervalle $[1/3, 2/3]$

(voir Notes du cours)

1.4 Transformation quantile et applications

Exercice 12 (Transformation quantile)**.** Soit F la fonction de répartition d'une loi P sur $\mathbb{R}$. On définit la *fonction quantile* associée $F^{\leftarrow}$ par

$$F^{\leftarrow}(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq u\}, \quad u \in (0,1).$$

1. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est finie sur $(0,1)$
2. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est croissante sur $(0,1)$
3. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est Borel-mesurable
4. Montrer que
$$F^{\leftarrow}(u) \leq x \quad \text{si et seulement si} \quad u \leq F(x)$$
5. Quelle est la loi de $F^{\leftarrow}(U)$ où U est une variable aléatoire uniforme sur $(0,1)$?
6. Montrer que deux lois de probabilité avec la même fonction de répartition sont égales (sans utiliser le lemme des classes monotones)

Solution

(voir Notes du cours)

Exercice 13 (Couplage quantile)**.** Soient F et G deux fonctions de répartition. Construite un espace probabilisé sur lequel vivent deux variables aléatoires X et Y distribuées selon F et G.

Solution

On choisit $\Omega = [0,1]$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0,1])$ et la loi uniforme sur $[0,1]$. On définit

$$X = F^{\leftarrow}(U), \qquad Y = G^{\leftarrow}(U).$$

On a $X \sim F$ et $Y \sim G$ (voir Notes du cours).

Exercice 14 (Couplage quantile encore)**.** Construire un espace probabilisé sur lequel vivent X et Y distribuées selon des lois binomiales de paramètres n et $0 < p < q < 1$, de façon à ce que $X \leq Y$ avec probabilité 1.

Suggestion : commencer par le cas $n = 1$.

Peut-on comparer les fonctions de répartition de ces lois binomiales ?

Solution

On couple les deux lois à l'aide des mêmes variables uniformes. Prendre n variables indépendantes et identiquement distribuées : $U_1, \ldots, U_n \overset{i.i.d.}{\sim}$ Uniforme$(0,1)$, et définir

$$X = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{I}_{\{U_i \leq p\}}, \qquad Y = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{I}_{\{U_i \leq q\}}.$$

Pour chaque i, $\mathbb{I}_{\{U_i \leq p\}} \leq \mathbb{I}_{\{U_i \leq q\}}$, donc en sommant : $X \leq Y$ p.s.
Et comme chaque $\mathbb{I}_{\{U_i \leq p\}} \sim$ Bernoulli(p), que les U_i sont indépendantes, on a $X \sim$ Bin(n,p), $Y \sim$ Bin(n,q).
Soit F_p la fonction de répartition de Bin(n,p) et F_q celle de Bin(n,q). Comme $X \leq Y$ p.s., pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\{Y \leq t\} \subseteq \{X \leq t\}$, donc

$$F_q(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) \leq \mathbb{P}(X \leq t) = F_p(t).$$

Bin(n,p) est plus petite au sens de l'ordre stochastique que Bin(n,q).

1.5 Statistiques d'ordre

Statistique des rangs/Statistiques d'ordre

Les statistiques d'ordre $X_{1:n} \leq X_{2:n} \leq X_{n:n}$ d'un n-échantillon $X_1, \dots, X_n$ d'observations indépendantes identiquement distribuées sont formées par le réarrangement croissant (convention) de l'échantillon.
Quand n est clair d'après le contexte, on peut aussi les noter $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$.

Exercice 15 (Statistiques d'ordre)**.**

a. On suppose que X est une variable aléatoire réelle, absolument continue, de densité continue. Montrer que l'échantillon est presque sûrement formé de valeurs deux à deux distinctes.
b. Vérifier que la loi jointe des statistiques d'ordre est absolument continue par rapport à la loi de l'échantillon.
c. Donner la densité de la loi jointe des statistiques d'ordre, par rapport à la loi de l'échantillon, puis par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$ (on peut utiliser les resultats de l'Exercice 18).
d. Si la loi des X_i définie par sa fonction de répartition F, admet une densité f, quelle est la densité de la loi de $X_{k:n}$ pour $1 \leq k \leq n$?

Solution

Voir Notes de cours

Exercice 16 (Statistiques d'ordre d'un échantillon exponentiel)**.** Cet exercice reprend les conventions de l'exercice précédent. On s'intéresse maintenant aux statistiques d'ordre d'un échantillon exponentiel.

Si $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi exponentielle d'espérance 1 (densité $\mathbb{1}_{x>0}\mathrm{e}^{-x}$), et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées,

i. Montrer que avec la convention $X_{0:n} = 0$, les écarts $(X_{i:n} - X_{i-1:n})_{1 \leq i \leq n}$ (*spacings*) forment une collection de variables aléatoires indépendamment distribuées ;
ii. Quelle est la densité de la loi de $X_{i:n} - X_{i-1:n}$?

Solution

Voir Notes de cours

Exercice 17 (Statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme)**.** Cet exercice reprend les conventions de l'exercice précédent. On s'intéresse maintenant aux statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme sur $[0, 1]$.

$X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi uniforme sur $[0, 1]$ et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées. $Y_1, \dots, Y_{n+1} \sim_{\text{i.i.d}} \text{Exp}(1)$ où Exp(1) désigne la loi exponentielle d'intensité 1. On définit $S_k = \sum_{j=1}^{k} Y_j$, pour $k = 1, \dots, n+1$.

i. Déterminer la densité de la loi de $\left(\frac{S_1}{S_{n+1}}, \dots, \frac{S_n}{S_{n+1}}, S_{n+1}\right)$, déterminer la densité de la loi de $\left(\frac{S_1}{S_{n+1}}, \dots, \frac{S_n}{S_{n+1}}\right)$.
ii. Montrer que : $X_{1:n}, X_{2:n}, \dots, X_{n:n}$ est distribué comme $\left(\frac{S_1}{S_{n+1}}, \dots, \frac{S_n}{S_{n+1}}\right)$ (comparer les densités).

iii. Avec la convention $X_{0:n} = 0$, montrer que les écarts $(X_{i:n} - X_{i-1:n})_{1\leq i\leq n}$ (*spacings*) forment une collection de variables aléatoires identiquement distribuées ; Est ce une collection indépendante ?
iv. Montrer que $X_{i:n} - X_{i-1:n}$ est distribuée selon une loi Beta de parametres 1 et n.

Solution

Voir Notes de cours

Exercice 18 (Chainage)**.**

1. Montrer que si $\rho \trianglelefteq \mu$ avec f une densité de ρ par rapport à μ, alors pour toute fonction mesurable positive h, on a
$$\int h \,\mathrm{d}\rho = \int hf \,\mathrm{d}\mu.$$
2. Montrer que si $\rho \trianglelefteq \mu \trianglelefteq \nu$, avec f une densité de ρ par rapport à μ et g une densité de μ par rapport à ν, alors fg est une densité de ρ par rapport à ν.

Solution

Corollaire de l'absolue continuité de ρ par rapport à μ
D'après la définition donnée en cours, f est une densité de ρ par rapport à μ signifie que pour tout ensemble mesurable A ($A \in \mathcal{F}$),
$$\int 1_A \, d\rho = \int 1_A f \, d\mu.$$
On étend d'abord cette formule aux fonctions simples. Si
$$s = \sum_{i=1}^{m} a_i \, 1_{A_i}, \qquad a_i \geq 0, \ A_i \in \mathcal{F},$$
alors
$$\int s \,\mathrm{d}\rho = \sum_{i=1}^{m} a_i \rho(A_i) = \sum_{i=1}^{m} a_i \int_{A_i} f \,\mathrm{d}\mu = \int \sum_{i=1}^{m} a_i 1_{A_i} f \,\mathrm{d}\mu = \int sf \,\mathrm{d}\mu.$$
Maintenant, soit $h \geq 0$ mesurable. Il existe une suite croissante de fonctions simples $s_n \geq 0$ telle que $s_n \nearrow h$.
$$\int h \,\mathrm{d}\rho \overset{(a)}{=} \lim_{n\to\infty} \int s_n \,\mathrm{d}\rho \overset{(b)}{=} \lim_{n\to\infty} \int s_n f \,\mathrm{d}\mu \overset{(c)}{=} \int hf \,\mathrm{d}\mu.$$
Les égalités (a) et (c) viennent du théorème de convergence monotone, car $s_n f \nearrow hf$, et (b) traduit simplement que f est une densité de ρ par rapport à μ.
Remarquez qu'on aurait pu définir les densités/dérivées de Radon-Nikodym à partir de cette propriété.
Remarquez aussi que lorsqu'on écrit $\int h\mathrm{d}\rho$ et $\int hf\mathrm{d}\mu$, on ne préjuge pas du caractère fini ou non des ces entités.
Chainage
Pour établir la propriété de chainage des densités, on va utiliser la caractérisation de l'absolue continuité obtenue en première partie de l'exercice.
Pour toute fonction mesurable $h \geq 0$:

$$\begin{aligned}\int h \,\mathrm{d}\rho &\overset{(a)}{=} \int hf \,\mathrm{d}\mu \\ &\overset{(b)}{=} \int (hf)g \,\mathrm{d}\nu \\ &\overset{(c)}{=} \int h(fg) \,\mathrm{d}\nu\end{aligned}$$

où (a) vient de $\rho \trianglelefteq \mu$ appliquée à l'intégration de h et (b) vient $\mu \trianglelefteq \nu$ appliquée à l'intégration de hf. Enfin (c) n'est que la conséquence de l'associativité de la multiplication. En conclusion, fg est une densité de ρ par rapport à ν.